

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DE PRODUTO

ANIME STOCK EXCHANGE (ASX)

Documento de Arquitetura de Software, Lógica de Negócio e Engenharia de Produto
Versão 1.0 — Documento de Portfólio Avançado

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

O Anime Stock Exchange (ASX) é uma plataforma dinâmica de predição e engajamento gamificado disfarçada de bolsa de valores especulativa. Em vez de operar ações de empresas tradicionais, os usuários negociam ativos baseados em títulos de anime em exibição nas temporadas vigentes (Primavera, Verão, Outono e Inverno). O objetivo principal do usuário é maximizar o seu patrimônio líquido virtual até o fim do ciclo de 12 a 13 semanas (duração padrão de uma temporada de transmissão no Japão).

A inspiração por trás da experiência do usuário bebe diretamente de thrillers psicológicos e dinâmicas de teoria dos jogos presentes em obras como Classroom of the Elite e Liar Game. O sistema remove a passividade comum das plataformas de catalogação (onde o usuário apenas registra o que assistiu) e insere uma camada de guerra psicológica, especulação financeira, análise de métricas de mercado e gerenciamento de risco.

2. ECONOMIA INTERNA E LÓGICA DE MERCADO

A sustentação da plataforma depende de um motor econômico fechado rigoroso, projetado para simular as oscilações de um mercado aberto real, mitigando distorções causadas por falta de liquidez ou base reduzida de usuários ativos por meio da integração híbrida de dados externos.

2.1 Capital Inicial e Moeda (Anicoins)

A unidade monetária padrão do sistema é chamada de Anicoins (\$AC). Cada novo usuário registrado inicia sua jornada no primeiro dia da temporada com um capital de giro padrão e imutável de \$AC 10.000,00. Este valor é mantido integralmente em saldo líquido disponível para ordens de compra imediatas.

2.2 O Processo de IPO (Oferta Pública Inicial)

Sete dias antes do início oficial das transmissões da temporada japonesa, a plataforma ASX executa o IPO (Initial Public Offering) de todas as obras catalogadas para o período. O preço de abertura de cada ação de anime é calculado de forma automatizada via integração assíncrona com a API do MyAnimeList (MAL).

O preço inicial de listagem (PIL) é derivado de uma função que cruza o volume de usuários que adicionaram o anime na categoria 'Plan to Watch' (PTW) e a popularidade histórica do estúdio ou da franquia pregressa:

*PIL = Base_Price + (PTW_MAL * Mapeamento_Escalar) + Modificador_Franquia*

Categoria de Ativo	Exemplo Prático	Preço Inicial Estimado	Perfil de Risco
Blue Chip (Alta Capitalização)	Sequência de Anime Ultra-Hypado (Ex: Demon Slayer)	\$AC 1.000,00	Baixo (Crescimento estável e previsível)
Mid Cap (Média Capitalização)	Nova adaptação de Mangá Popular (Ex: Shonen Promissor)	\$AC 400,00	Moderado (Suscetível à qualidade técnica)
Penny Stock (Especulativo/Small Cap)	Anime Original de Estúdio Desconhecido	\$AC 25,00	Altíssimo (Alto potencial de quebra ou multiplicação x100)

2.3 Algoritmo Híbrido de Flutuação de Preços

Para garantir que o mercado se movimente de forma realista mesmo durante períodos de baixa atividade local de usuários, o preço das ações sofre atualizações dinâmicas com base em um algoritmo composto de duas forças de mercado:

- **Fator Externo (Peso: 70%):** O sistema consome a variação semanal das avaliações do MyAnimeList. Se a nota média global do anime sobe após a exibição de um episódio, a ação valoriza na proporção direta. Se houver queda severa nas avaliações (ex: animação mal executada ou desvio drástico do material original), o ativo sofre desvalorização agressiva.
- **Fator Interno de Liquidez (Peso: 30%):** Baseado puramente na lei de Oferta e Demanda interna da plataforma ASX. Se múltiplos usuários locais começam a comprar massivamente as ações de um título específico, a escassez simulada força o preço para cima. Vendas massivas geram o efeito inverso, despejando ordens no mercado e reduzindo a cotação.

2.4 Mecanismos de Proteção e Janelas de Negociação

Para impedir arbitragem maliciosa (ex: usuários assistirem à transmissão japonesa ao vivo na TV, identificarem uma cena excelente ou um desastre de animação, e realizarem trades antes que o resto do mundo avalie no MyAnimeList), o sistema adota regras estritas de Circuit Breaker e congelamento de ativos.

- O congelamento de negociação entra em vigor exatamente 60 minutos antes do horário oficial previsto para o lançamento do episódio em simulcast mundial.
- Durante o período de congelamento, nenhuma ordem de compra ou venda para aquele ativo específico é processada pelo motor de correspondência de ordens.
- O mercado para o ativo é reaberto 24 horas após a transmissão do episódio, momento no qual o algoritmo consolida o novo preço recalculado com os novos dados do Fator Externo da API do MAL.

2.5 Operações de Venda a Descoberto (Short Selling)

Para usuários avançados que operam sob a lógica de buscar lucros na desgraça de produções mal executadas, introduz-se a mecânica de Short Selling. O usuário pode solicitar o empréstimo de ações de um anime hypado que ele acredita firmemente que irá fracassar. O sistema executa a venda imediata dessas ações emprestadas na cotação alta atual. Após o lançamento do episódio catastrófico, se o preço da ação despencar conforme previsto, o usuário recompra as ações pelo valor depreciado, devolve o lote emprestado ao sistema e embolsa a margem líquida de lucro gerada pela diferença.

2.6 Ciclos de Temporada e o Mecanismo de Reset (Wipe)

A volatilidade financeira infinita tornaria o jogo monótono no longo prazo se alguns investidores acumulassem trilhões de Anicoins de forma perpétua. Portanto, o ASX opera sob o conceito estrito de Seasons Lineares. Ao fechar a 12ª/13ª semana de transmissão de todos os animes do bloco atual, o mercado é liquidado. Todas as posições em aberto são vendidas compulsoriamente pelo valor de fechamento final. O ranking dos maiores investidores é consolidado e eternizado no Hall da Fama. Em seguida, todas as contas passam por um processo de 'Wipe', redefinindo o saldo de pontos para os \$AC 10.000,00 iniciais para a nova temporada de estreias.

3. MÓDULOS FUNCIONAIS DA PLATAFORMA

O sistema do ASX é estruturado de forma modular para permitir manutenibilidade e isolamento de domínios. Abaixo estão descritos os submódulos centrais expostos ao usuário final.

3.1 Dashboard de Cotações (O Home Broker)

Interface rica que renderiza os dados em tempo real da carteira de ações e das cotações gerais do mercado de animes. Exibe gráficos de linha simples demonstrando a tendência histórica de valorização/depreciação dos ativos nas últimas 24 horas, 7 dias e acumulado da temporada.

3.2 Motor de Execução de Ordens (Trade Engine)

Componente responsável por processar as intenções de compra e venda dos investidores. Fornece duas interfaces básicas: Ordem a Mercado (compra ou venda instantânea baseada no preço atual calculado pelo algoritmo híbrido) e Ordem Limite (onde o usuário especifica que a transação só deve ocorrer se o preço da ação cair ou subir para um gatilho pré-determinado).

3.3 Módulo de Portfólio e Custódia

Área dedicada onde o usuário acompanha a distribuição percentual dos seus investimentos por meio de gráficos informativos, seu preço médio de compra de cada ativo, e o lucro/prejuízo não realizado (Ganhos Flutuantes).

3.4 Sistema de Ranking e Clãs (Guildas Financeiras)

Mecanismo de competição social estruturado em duas camadas: Líderes Individuais (ranking global ordenado pelo patrimônio líquido combinado de saldo líquido mais valor de custódia das ações) e Líderes corporativos (Clãs ou Guildas de investidores, que somam o patrimônio de múltiplos membros para competir por troféus sazonais coletivos).

4. CONSIDERAÇÕES DE ENGENHARIA E RESILIÊNCIA DO BACKEND

Para fins de construção de um portfólio que chame a atenção de recrutadores seniores, o sistema exige cuidados robustos na camada de serviços do backend:

- **Controle Absoluto de Concorrência:** As requisições de compra e venda devem passar por mecanismos estritos de validação e isolamento de transações no PostgreSQL (utilizando transações com nível de isolamento adequado ou mecanismos de bloqueio pessimista como SELECT FOR UPDATE) para garantir a prevenção completa de falhas de concorrência e condições de corrida de dados (Race Conditions).
- **Estratégia de Cache e Proteção de Rate Limits da API do MAL:** O backend deve operar com tarefas assíncronas agendadas (Workers) para buscar as atualizações de notas da API externa em lote (batching), armazenando esses resultados em uma camada de cache temporária. Isso evita requisições redundantes a cada clique do usuário, impedindo o bloqueio do servidor por estouro de cota (Rate Limiting) do MyAnimeList.

5. MODELO DE MONETIZAÇÃO E ESTRATÉGIA FINANCEIRA

Embora o coração da plataforma seja focado em competição técnica e diversão saudável, uma especificação de engenharia de produto de software completa exige a viabilidade de sustentação financeira do ecossistema. A monetização do ASX foi desenhada para ser não-intrusiva, garantindo que os fluxos de receita apoiem a infraestrutura sem quebrar o balanceamento competitivo fundamental da comunidade.

5.1 Modelo Ad-Supported (Visualização de Anúncios Voluntários)

Implementação de um sistema de 'Faucets' de publicidade integrada. Usuários que limpem completamente sua carteira devido a trades desastrosos ou que desejarem uma injeção marginal de capital podem optar por assistir a anúncios em vídeo premiados (Rewarded Video Ads) de redes de publicidade integradas. A visualização completa do anúncio concede um aporte fracionado pequeno e controlado (ex: \$AC 50,00 por anúncio assistido), limitado a um teto máximo diário de 5 interações por conta para evitar a inflação descontrolada da economia interna.

5.2 Sistema Freemium e Injeção de Capital Direto (Depósitos)

Como recurso opcional, os usuários podem realizar depósitos financeiros reais convertidos diretamente em saldo de Anicoins ou benefícios utilitários. Esta mecânica exige barreiras rígidas para evitar a classificação da plataforma como Pay-to-Win absoluto, o que destruiria o apelo competitivo do portfólio.

- **Compra de Pacotes Extra de Anicoins:** Usuários podem comprar pacotes de injeção financeira pontual usando dinheiro real (via gateways de pagamento como Pix ou cartões). Para manter o balanceamento justo, os pontos adquiridos via transações financeiras reais não se somam à pontuação bruta considerada para o Ranking Global Competitivo Principal; em vez disso, servem apenas para aumentar o poder de compra individual e participar de ligas casuais separadas baseadas em capital financeiro integral.
- **Passes de Temporada Cosméticos (Season Passes):** Assinaturas premium recorrentes por temporada que concedem acesso a elementos estéticos puros, tais como: temas personalizados de interface inspirados em animes específicos, avatares animados, molduras de perfil exclusivas no ranking, e títulos honorários avançados exibidos publicamente no mural de clãs.
- **Seguro de Carteira (Loss Protection Cards):** Cartões utilitários de conveniência comprados na loja interna que protegem uma fração da perda de um ativo caso o usuário esqueça de executar uma ordem de venda antes de um Circuit Breaker severo. Seu uso é limitado e restrito por regras de cooldown temporal para manter o risco operacional da bolsa ativo.